

MANUAL DO USUARIO

Transpetro Rota Facil

Simulador de Tempo e Distância Rodoviária

Engines: OpenRouteService | Google Maps

Versão 3.0 | Marco 2026

1. Introdução

O Transpetro Rota Facil é um aplicativo web desenvolvido em Streamlit que calcula distâncias e tempos de deslocamento rodoviário entre unidades operacionais. A versão 3.0 oferece dois motores de cálculo: OpenRouteService (gratuito) e Google Maps Distance Matrix API, com interface bilingue (português/inglês).

Este manual orienta o usuário desde a criação da conta no OpenRouteService até a operação completa do aplicativo, incluindo o processamento em lote de milhares de rotas.

1.1. Requisitos

- Navegador web atualizado (Chrome, Edge ou Firefox)
- Conta em pelo menos um dos serviços de API (instruções na Seção 2)
- Chave de API (token) gerada no painel do serviço escolhido
- Planilha com coordenadas de origem e destino (para modo lote)

1.2. Comparação dos Motores

Critério	OpenRouteService	Google Maps
Custo	Gratuito, sem cartão	Pago (US\$ 200/mes crédito grátis)
Limite diário	2.000 req/dia	Baseado em crédito
Rate limit	40 req/min	Mais permissivo
Ideal para	Até ~500 rotas/dia	Grandes volumes (> 500)

2. Registro no OpenRouteService

O OpenRouteService (ORS) é uma API gratuita de rotas mantida pela Universidade de Heidelberg (Alemanha), baseada em dados do OpenStreetMap. Não exige cartão de crédito para o plano gratuito.

2.1. Criando a conta

1. Acesse openrouteservice.org/dev/#/signup
2. Preencha o formulário com seu e-mail e senha (ou use login via GitHub/Google).
3. Confirme o e-mail de verificação enviado para sua caixa de entrada.
4. Faça login no painel de desenvolvedor.

2.2. Gerando a chave de API (Token)

1. No painel, acesse a aba "Tokens" (ou "API Keys").
2. Clique em "Request a Token" ou "Create Token".
3. De um nome descritivo (ex: "Transpetro Rota Fácil").
4. Copie o token gerado. Você vai colá-lo na barra lateral do aplicativo.

IMPORTANTE: Guarde sua chave de API em local seguro. Não compartilhe publicamente. O aplicativo valida automaticamente a chave ao inseri-la — um ícone verde confirmará se esta funcional.

2.3. Limites do plano gratuito

O plano gratuito do ORS oferece os seguintes limites para o endpoint Directions V2:

Recurso	Limite Diário	Limite por Minuto
Directions V2	2.000 requisitos	40 requisitos

NOTA: Planos pagos ou acadêmicos oferecem limites superiores (ex: 10.000+ requisitos/dia). Consulte <https://openrouteservice.org/plans/> para detalhes. Este manual cobre apenas o plano gratuito.

2.4. Dashboard de monitoramento

Após o login, o painel do ORS exibe informações de uso da sua chave:

- **Remaining Key Quotas:** mostra quantas requisições restam do limite diário (ex: "1823/2000").
- **Key Usage (gráfico):** histórico de 7 dias com Total Requests, Success e Errors. A linha vermelha indica erros — se subiu muito, aumente a pausa entre chamadas.

3. Google Maps Distance Matrix (Opcional)

O Google Maps é o segundo motor disponível no aplicativo. É recomendado para volumes maiores que 500 rotas, pois possui limites mais permissivos que o ORS.

3.1. Configuração

1. Acesse console.cloud.google.com e crie um projeto.
2. Ative a "Distance Matrix API" na biblioteca de APIs.
3. Gere uma chave de API em "Credenciais".
4. Cole a chave no campo "Chave da API - Google Maps" no aplicativo.

NOTA: O Google oferece US\$ 200/mês em crédito gratuito, suficiente para ~40.000 requisições/mes na Distance Matrix API. Após esse limite, há cobrança. Consulte <https://developers.google.com/maps/billing-and-pricing/pricing> para detalhes.

4. Interface do Aplicativo

Ao abrir o Transpetro Rota Facil, você verá a tela principal com três modos de entrada (selecionáveis horizontalmente) e uma barra lateral de configurações.

4.1. Barra lateral (Sidebar)

Idioma

O primeiro campo permite alternar entre Português e English. A mudança é aplicada imediatamente a toda a interface.

Motor de API

Selecione entre OpenRouteService (ORS) e Google Maps. A escolha determina qual campo de chave será exibido e qual endpoint será chamado. O campo "Raio de snapping" é desabilitado automaticamente quando Google está selecionado.

Validação de Chave

Ao informar a chave, o aplicativo faz uma requisição mínima de teste para verificar se a chave é válida. Um ícone verde ("Chave válida") ou vermelho ("Chave inválida") aparece imediatamente abaixo do campo.

Configurações gerais

Campo	Descrição
Raio de snapping (m)	Distância para encontrar via roteável. Aumente para áreas privadas. Padrão: 1000m. Desabilitado para Google.
Unidade de distância	km (padrão) ou milhas.

4.2. Parâmetros de Lote

Parâmetro	Padrão	Recomendado ORS	Descrição
Tamanho do bloco	500	500	Rotas processadas por chunk. Divisão lógica para progresso e retomada.
Pausa entre chamadas	0.30 s	1.60 s	Intervalo entre requisições. 1.6s respeita 40 req/min do ORS. Para Google, 0.3s é suficiente.
Salvar parcial a cada	50	50	Frequência de checkpoint para retomada.

ATENÇÃO: O valor padrão de 0.30s está adequado para Google Maps, mas muito rápido para o plano gratuito do ORS. Se usar ORS, altere para 1.60s antes de processar lotes grandes.

5. Modos de Uso

5.1. Base de Centros Transpetro

Utiliza uma base pré-cadastrada de centros operacionais com coordenadas já incluídas.

1. Selecione a Origem no dropdown.
2. Selecione o Destino.
3. Clique em "Calcular Rota".
4. O resultado exibira distância (km e mi) e tempo estimado (min).

5.2. Informar manualmente

1. Informe nome, latitude e longitude da origem.
2. Informe nome, latitude e longitude do destino.
3. Clique em "Calcular Rota".

DICA: Para obter coordenadas, clique com o botão direito em qualquer ponto no Google Maps e copie a latitude/longitude. O app aceita virgula decimal (padrão brasileiro).

5.3. Processamento em Lote

1. Clique em "Baixar Template Excel" para obter o modelo.
2. Preencha a planilha com as rotas desejadas.
3. Ajuste a pausa entre chamadas (1.6s para ORS, 0.3s para Google).
4. Faça upload do arquivo (Excel ou CSV).
5. Confira o preview e clique em "Calcular Todas as Rotas".
6. Ao concluir, baixe os resultados em Excel ou JSON.

Formato da planilha

Coluna	Tipo	Exemplo
Nome_Origem	texto	Terminal Duque de Caxias
Latitude_Origem	float	-22.4716
Longitude_Origem	float	-43.3019
Nome_Destino	texto	Terminal de Ilha d'Agua
Latitude_Destino	float	-22.8584
Longitude_Destino	float	-43.1365

6. Planejamento para Grandes Volumes

6.1. Com OpenRouteService (plano gratuito)

Com 2.000 req/dia e 40 req/min, volumes acima de 2.000 rotas requerem múltiplas sessões:

$$\text{Tempo (min)} = \text{Numero de rotas} \times \text{Pausa (s)} / 60$$

Sessao	Rotas	Tempo	Pausa
Dia 1	2.000	~53 min	1.60 s
Dia 2	1.876	~50 min	1.60 s

6.2. Com Google Maps

Com Google Maps e pausa de 0.3s, as mesmas 3.876 rotas podem ser processadas em uma única sessão de aproximadamente 19 minutos, sem restrição de cota diária (dentro do crédito mensal gratuito de US\$ 200).

6.3. Mecanismos de proteção

- **Chunking:** divide em blocos com progresso visual.
- **Rate limit com backoff:** pausa configurável + até 3 tentativas com espera exponencial (2s, 4s, 8s) em HTTP 429 ou 5xx.
- **Persistência parcial:** resultados salvos periodicamente. Retomada automática dentro da mesma sessão.

ATENCAO: Se você fechar o navegador ou a sessão expirar por inatividade, os resultados parciais em memória serão perdidos. Sempre baixe os resultados assim que o processamento concluir.

7. Saída de Dados

Os resultados são disponibilizados em Excel (.xlsx) e JSON (compatível com Power BI).

Coluna	Descricao
Distancia_KM	Distância rodoviária em quilômetros.
Distancia_MI	Distância rodoviária em milhas.
Tempo_Minutos	Tempo estimado de viagem em minutos.
Status	"Calculado", "Origem = Destino" ou mensagem de erro.
Data_Calculo	Data e hora do processamento.

8. Solucao de Problemas

Problema	Causa provavel	Solucao
Chave invalida (vermelho)	Token incorreto ou expirado	Gere novo token no painel ORS/Google
Erro HTTP 429	Limite de req/min excedido	Aumente pausa para 1.6s+ (ORS)
Rota não encontrada	Ponto longe de via roteável	Aumente raio de snapping (ORS)
Cota diária esgotada	2.000 req/dia atingidas (ORS)	Aguarde 24h ou use Google Maps
Coordenadas invalidas	Valores ausentes ou formato errado	Verifique ponto/virgula na planilha
Sessão expirou	Navegador inativo por muito tempo	Baixe resultados imediatamente ao concluir
Google: REQUEST_DENIED	API não ativada ou chave sem permissão	Ative Distance Matrix API no Console

9. Autores

Autor	Instituicao	Contato
Anderson Portella	UFF	andersonportella@yahoo.com.br
Robson Ferreira de Souza	IME	souzarbsn@gmail.com
Prof. Dr. Marcos dos Santos	Escola Naval	marcos.santos@marinha.mil.br
Prof. Dr. Carlos F. Simoes Gomes	UFF	carlos_gomes@id.uff.br

Fim do Manual | Versao 3.0 | Marco 2026